

满分: 150 分
形式: 闭卷

[illegible]

1. (15 分) 样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$, $P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{3}$, $P(\{\omega_2\}) = \frac{1}{6}$, $P(\{\omega_3\}) = \frac{1}{2}$. 定义随机变量 $X(\omega_1) = 2, X(\omega_2) = X(\omega_3) = 0$.

(1) (5 分) 求 X 的分布函数;

(2) (5 分) 已知随机变量 Y 定义在同一个概率空间上, $E(Y) = 2$, $P(Y = X \mid X > 0) = 1$, $P(Y = X \mid X = 0) = \frac{3}{4}$, 求 Y 的概率分布;

(3) (5 分) 证明 X, Y 不独立也不相关.

2. (15 分) 口袋中有 5 个黑球和 3 个白球, 每次从口袋中随机地摸出一球, 并换入一个黑球. 问第 k 次摸球时, 摸到黑球的概率是多少?

3. (15 分) 设 X, Y 服从联合正态分布, 且 $X, Y \sim N(0, 1)$, $\text{Cov}(X, Y) = r$, 令 $W := \max(X, Y)$.

(1) (7 分) 求 $E[|W|]$.

(2) (8 分) 求 $\text{Var}(|W|)$.

4. (15 分) 有 m 种不同的卡片, 每次抽到第 i 种卡片的概率为 p_i , 且满足 $\sum_{i=1}^m p_i = 1$. 现有放回地抽取 n 次, 定义随机变量 X 为抽到的不同卡片种类数, 求 $E(X)$.

5. (15 分) 设随机变量 $X \sim U(1, 2)$. 当 $X = x$ ($1 < x < 2$) 时, 随机变量 Y 的条件分布为参数 $\lambda = x$ 的指数分布, 试求随机变量 $T = XY$ 的分布.

6. (15 分) 设来自总体 $b(1, \theta)$ 的简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 其中 $\theta \in \Theta = \left\{ \theta : \frac{1}{3} \leq \theta \leq \frac{1}{2} \right\}$. 求未知参数 θ 的极大似然估计.

7. (15 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 求 $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$, 并求 $n(\theta - \hat{\theta}_{\text{MLE}})$ 的极限分布.

8. (15 分) 样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自总体

$$f(x) = \theta a^\theta x^{-(\theta+1)}, \quad x > a,$$

其中 $a > 0$ 已知, $\theta > 0$ 是未知参数. 令统计量

$$T = \frac{\prod_{i=1}^n X_i}{[X_{(1)}]^n},$$

说明 $Q(T, \theta) = 2\theta \ln T$ 是枢轴量, 并求其分布.

9. (15 分) 设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, λ 为未知参数, 取 X 的简单随机样本 X_1, X_2, X_3 , 记次序统计量为 $X_{(1)}, X_{(2)}, X_{(3)}$. 考虑假设检验问题:

$$H_0 : \lambda = 1 \leftrightarrow H_1 : \lambda = 2.$$

现有拒绝域 $W = \{X_{(3)} - X_{(1)} \geq c\}$, 已知该检验犯第一类错误的概率为 0.19, 求犯第二类错误的概率.

10. (15 分) 假设一元线性回归模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

满足经典假设, 各 ϵ_i 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$. 记

$$S_x = \sum_{i=1}^n x_i.$$

证明: 在上述模型中, 回归系数 β_0, β_1 的最小二乘估计 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ 不相关的充要条件是 $S_x = 0$.